



L-SLAM 地图编辑

操作手册

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2025。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（www.hikrobotics.com）。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言	2
1.1 文档概述	2
1.2 内容要求	2
1.3 重点内容	2
第 2 章 地图旋转	3
2.1 功能简介	3
2.2 地图旋转	4
第 3 章 地图偏移	6
3.1 防负偏移	6
3.2 混跑偏移	6
第 4 章 轮廓编辑	8
4.1 地图擦除	8
4.2 轮廓选择	8
4.3 元素选择	9
第 5 章 地图拼接	11
第 6 章 特征区设置	17
6.1 添加车道线	17
6.2 激光无效区	18
6.3 轮廓稳定区	19
6.4 轮式里程计特征区	20
第 7 章 地图校验	22
附录 A 修订记录	24

第1章 前言

1.1 文档概述

详细描述了 L-SLAM 地图编辑的常用功能的操作方法。

1.2 内容要求

内容 \ 等级	初级	中级	高级
地图旋转	✓	✓	✓
地图偏移	✓	✓	✓
轮廓编辑	✓	✓	✓
地图拼接	✓	✓	✓
特征区设置	✓	✓	✓
地图校验	✓	✓	✓

1.3 重点内容

1. 掌握地图旋转、偏移、拼接等文章内各章节所描述的内容。
2. 掌握特征区的绘制方法，特别是轮式里程计特征区的使用场景和配置方法。

第2章 地图旋转

2.1 功能简介

打开 MapStudioPro，点击右侧构建好的地图下方的查看按钮，进入地图编辑界面。

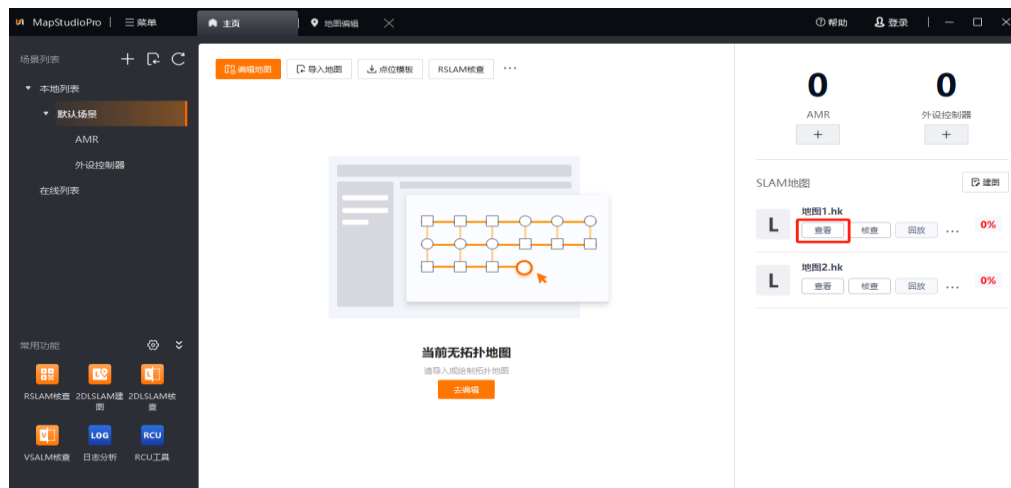


图2-1 地图编辑

进入地图编辑后，地图右下角会显示一个工具栏，用于控制界面的显示。从上往下依次为地图详情、搜索坐标、恢复地图、放大和缩小。

- 地图详情用于显示 LSLAM 地图信息，包括地图名称、地图尺寸、图层显示等。
- 坐标搜索用于将输入的坐标居中显示，需要有拓扑地图，且坐标在拓扑地图中。
- 恢复地图用于将地图缩放成合适大小并居中显示，并不会撤销当前的编辑。
- 放大和缩小就相当于鼠标滚轮的上下滚动，可以控制显示地图的大小。



图2-2 工具栏

2.2 地图旋转

构建好的 LSLAM 地图需要旋转，以便后续对地图进行拓扑图的绘制，旋转时选取一段相对于整个地图水平或竖直的轮廓作为基准，一般为墙体、机台等固定物体轮廓。

步骤1 打开地图，点击“更多”，点击“旋转”按钮；



图2-3

步骤2 按住鼠标，沿墙壁或者固定轮廓边画一条辅助线；

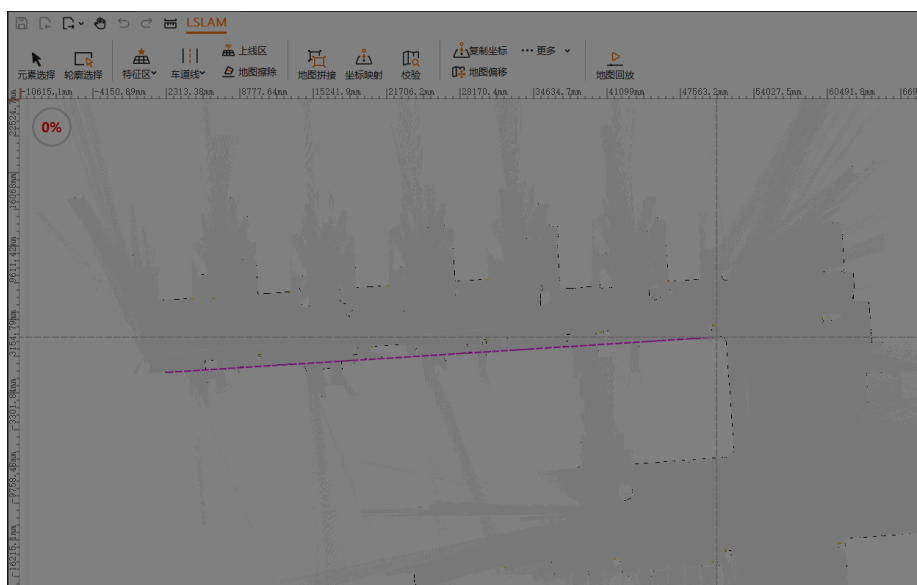


图2-4

步骤3 松开鼠标，点击“确定”，地图旋转；

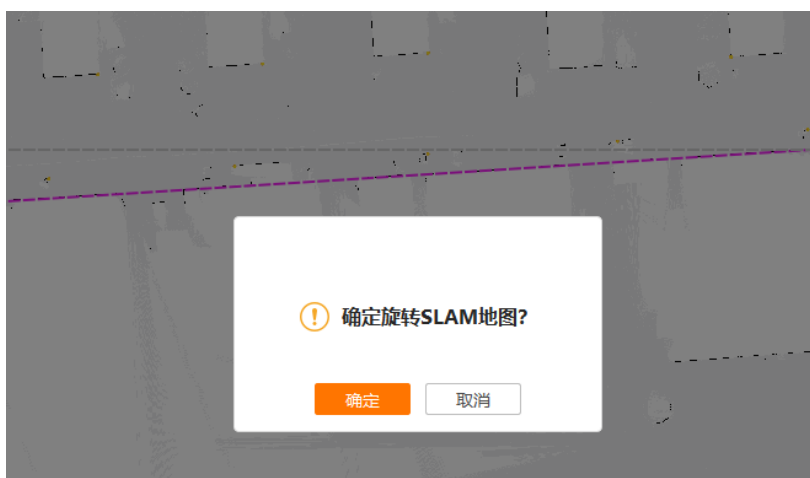


图2-5

步骤4 旋转后，点击红框内“地图详情”图标，显示辅助线。滚动鼠标滚轮适当缩放地图，按住空格或者鼠标中键，拖动地图，与辅助线对比，若墙面与辅助线相差较大，可以修改当前旋转角度，进行微调。

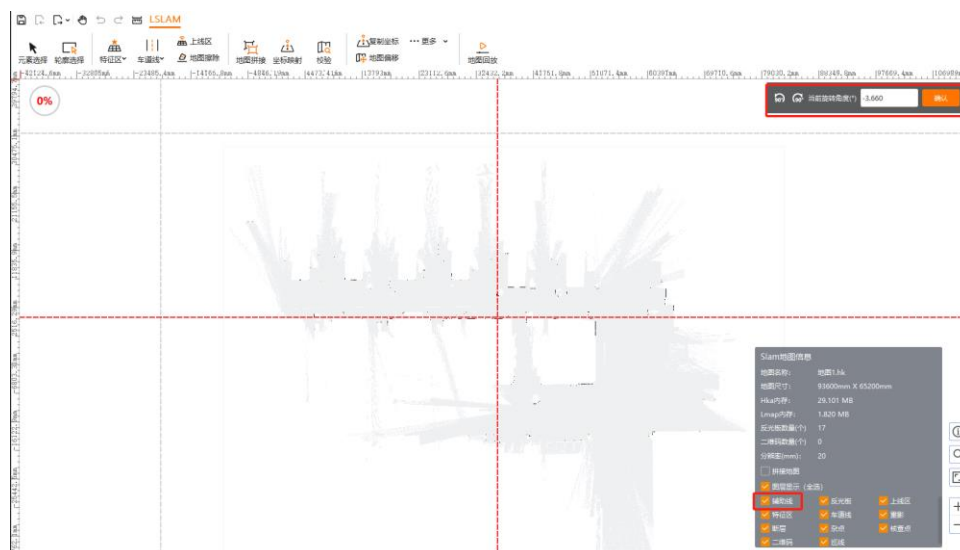


图2-6

步骤5 完成旋转，即可开始后续地图编辑。

第3章 地图偏移

3.1 防负偏移

旋转完地图，要注意地图的偏移量，为了远期预留，防止后续地图扩展导致出现负坐标，建议将地图向右上方进行偏移。



图3-1 地图偏移

3.2 混跑偏移

以叉取机器人和潜伏机器人混跑为例，需要将潜伏机器人的地图和叉取机器人的地图偏移 to 同一坐标系。叉取机器人地图接驳点坐标为 (55.4, 23.078)，将潜伏机器人推到接驳点，并在潜伏机器人地图定位上线，坐标为 (6.578, 4.123)，因此需要将潜伏机器人地图向右上方进行偏移。

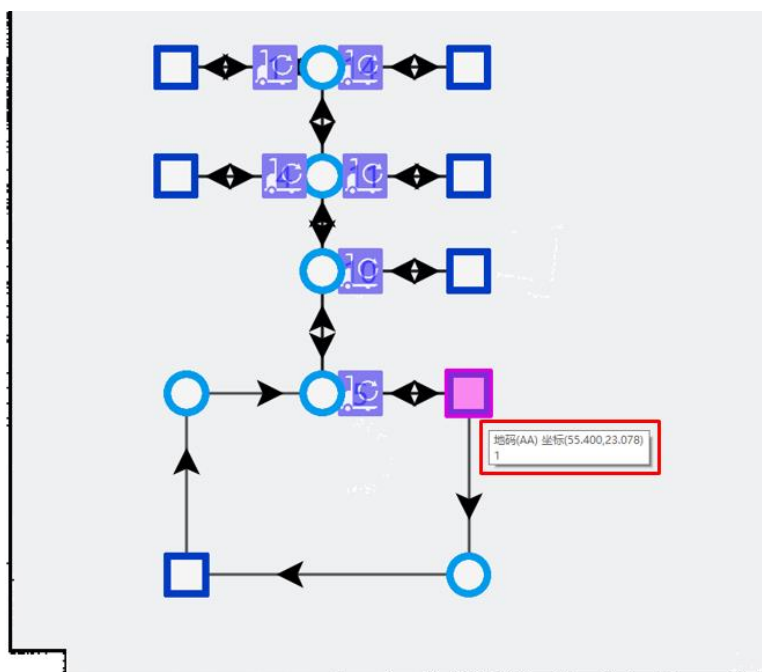


图3-2 叉取机器人地图接驳点坐标

向右偏移 $55400 - 6578 = 48822\text{mm}$ ；向上偏移 $23078 - 4123 = 18955\text{mm}$

地图偏移遵循上加下减，右加左减的原则。

潜伏机器人地图偏移量为（400，600）mm，需要向右偏移 48822mm，向上偏移 18955mm，新的偏移量为：400+48822=49222mm；600+18955=19555mm

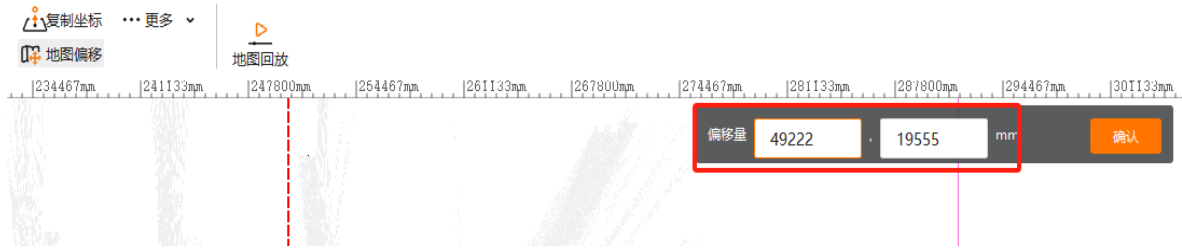


图3-3 潜伏机器人地图偏移量

第4章 轮廓编辑

非固定、经常变化的轮廓可以擦除，如临时堆放的货物等，避免对机器人的定位产生干扰。右上角可以选择橡皮擦的形状和大小。

4.1 地图擦除

如下图所示，通道中间临时堆放货物，扫图时不方便挪动，扫完图可以将货物的轮廓线擦除。



图4-1

4.2 轮廓选择

大面积的多余轮廓，也可以使用轮廓选择，框选轮廓线。被框选的轮廓线变成红色。

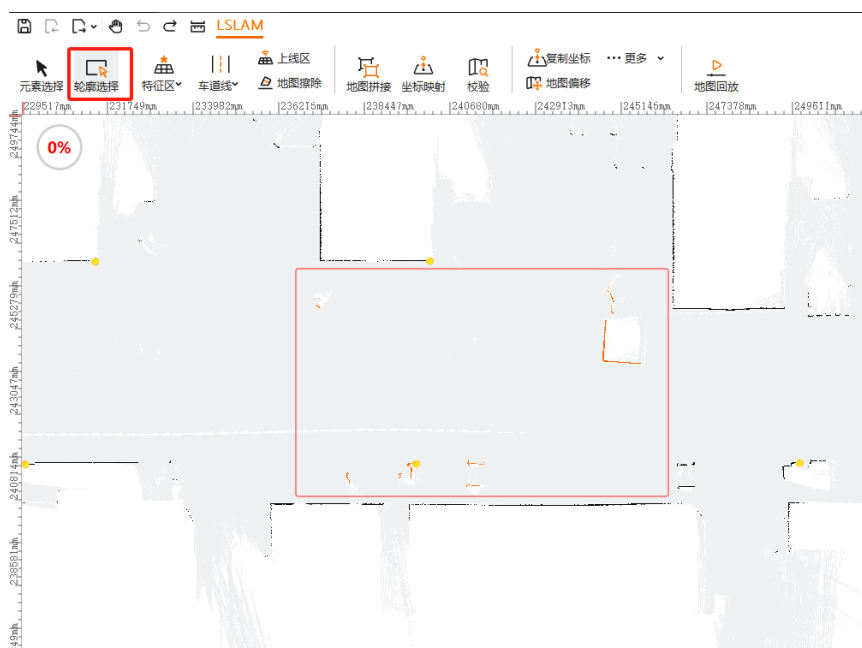


图4-2 轮廓选择

按下“delete”键，删除轮廓线。

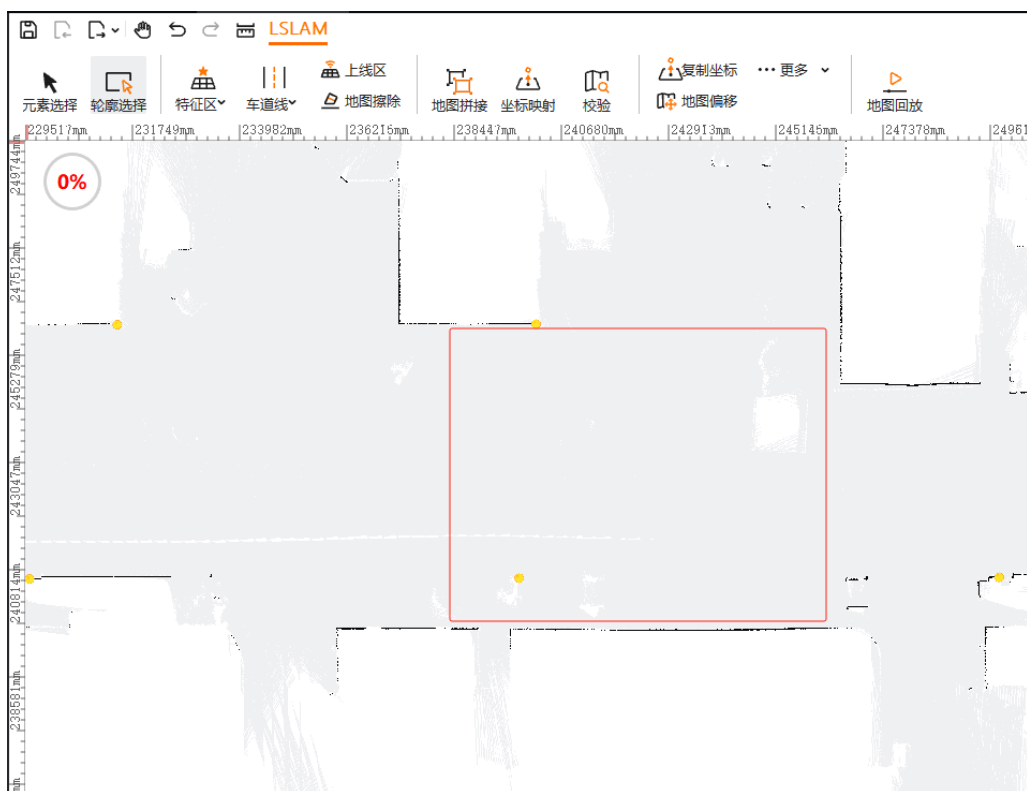


图4-3 删除后的轮廓

4.3 元素选择

元素类型包括反光板、特征区、杂点、重影等，可以通过“元素选择”单个或批量删除多余的元素，如墙角包铁扫图时识别为反光板、地图编辑时多画的特征区等。

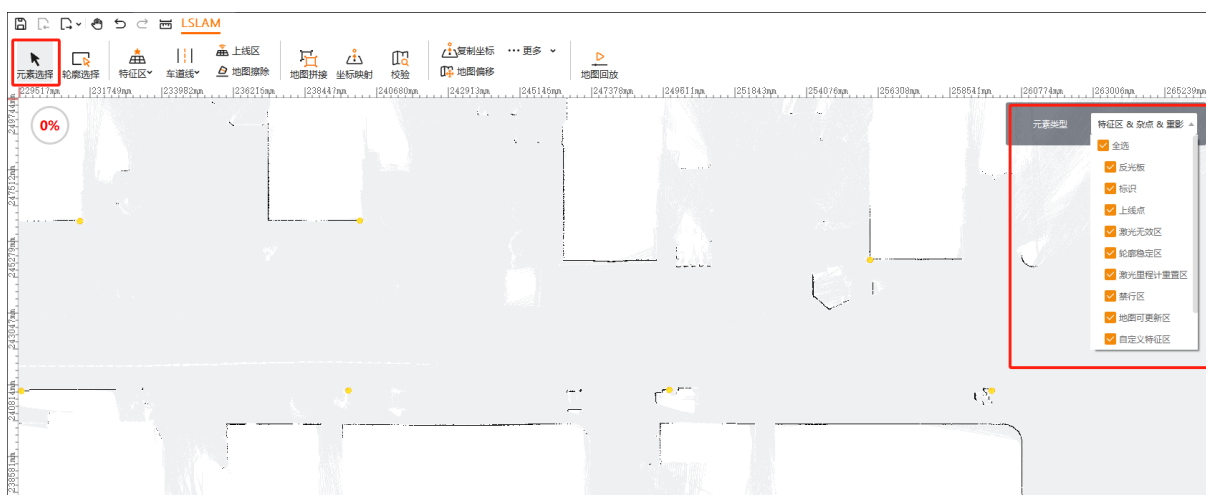


图4-4 元素选择

框选要删除的多余元素，框选区域显示为蓝色。

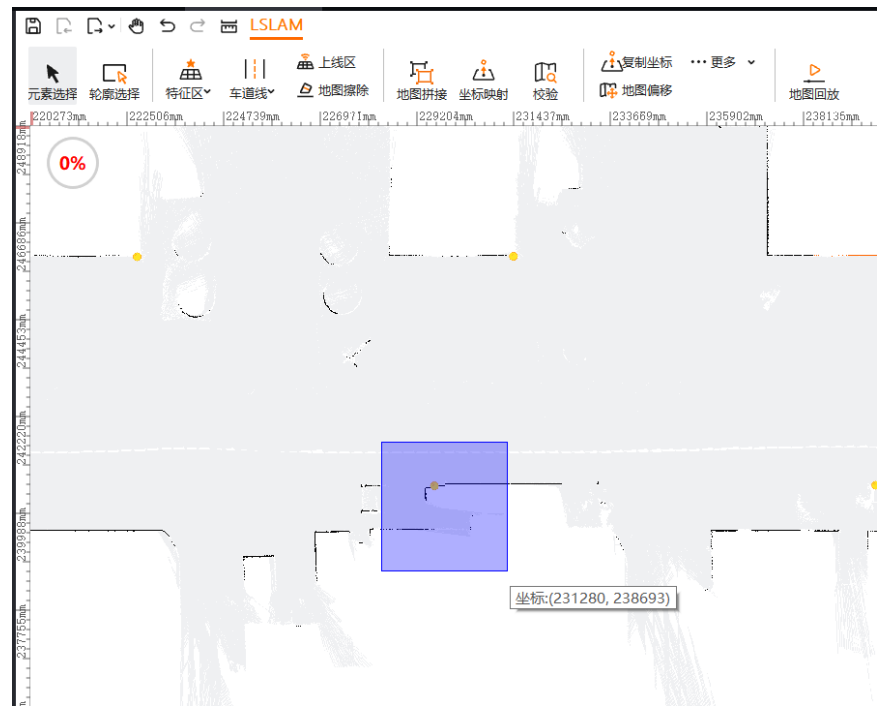


图4-5 框选区域

按下“delete”键，删除多余元素。

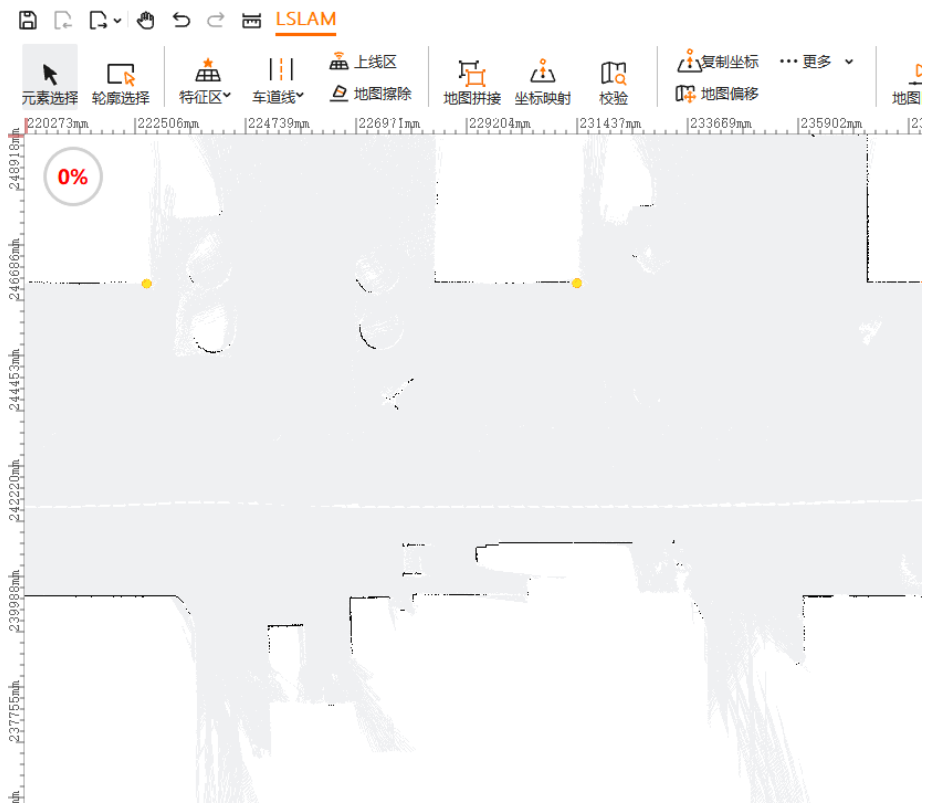


图4-6 删除所选元素

第5章 地图拼接

地图拼接可以用于将两个连续区域的 LSLAM 地图拼接成一个地图或者将原地图错误的部分替换为另一张地图正确的部分（需要用到裁剪）。普通拼接仅仅拼接两张地图的轮廓和反光板信息，后续如果进行旋转，那么拼接到底图上到轮廓和反光板信息会被还原到拼接前的状态。智能拼接会对两张地图进行融合，与旋转操作相同，智能拼接后会清除编辑信息，但是后续的旋转操作会保留拼接结果。

现场实施时，地图拼接功能仅限于不同坐标系的地图需要整合在一起时使用或大范围地图增补地图核查功能无法有效建图时使用。其他情况如在地图轮廓内增设机台、改造墙体等，建议使用地图核查功能。另外，地图拼接后，需要对拼接区域进行核查，消除拼接造成的误差。

如图 5-1 所示，下方左侧区域增设机台，需要地图进行扩展，而原图该区域完全空白，没有任何轮廓，直接使用地图核查，无法有效建图，因此需要先扫图，再拼接，最后进行核查。

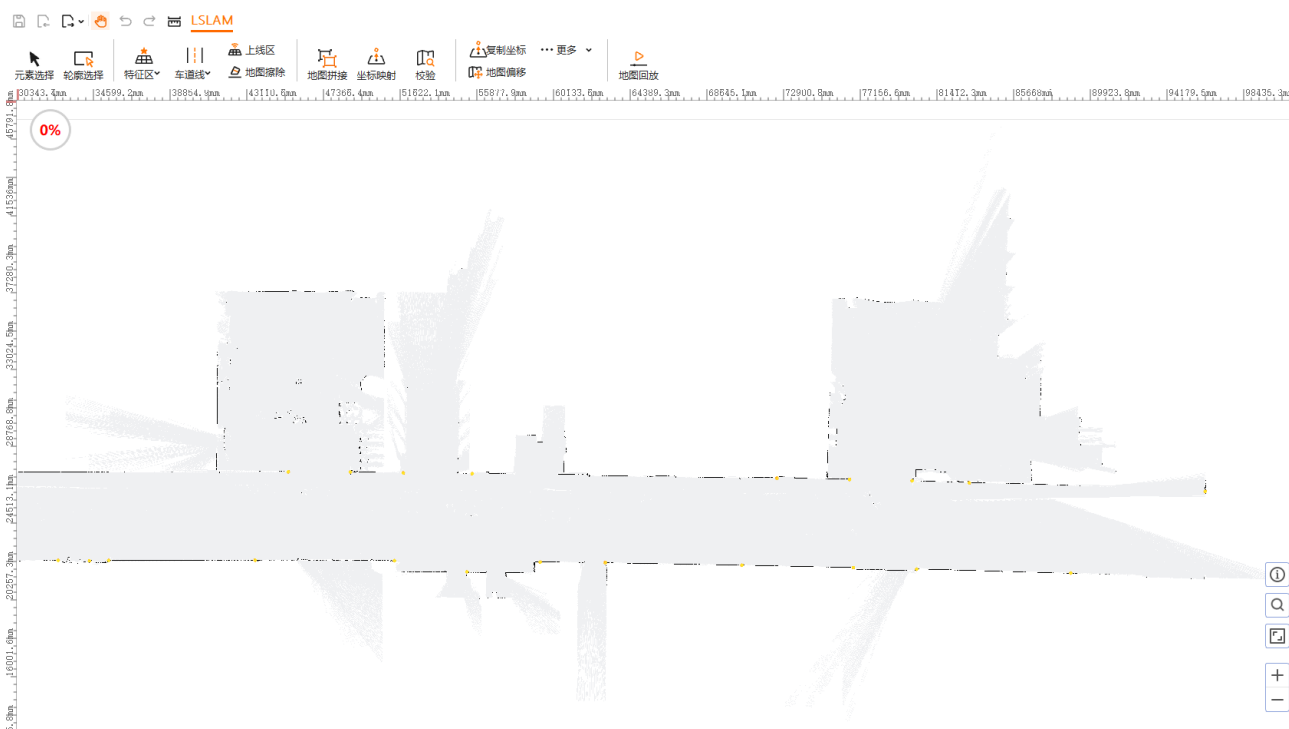


图5-1 原图

- 步骤1 机器人在原图在线重定位，保证坐标系一致，方便地图拼接后，用原数据进行地图核查。
- 步骤2 扫描增补区域的 LSLAM 地图，并导入底图所在的地图单元（增补区域扫描时，可以将扫描范围增大一点，增加与底图的重叠轮廓，提高自动匹配的成功率）。

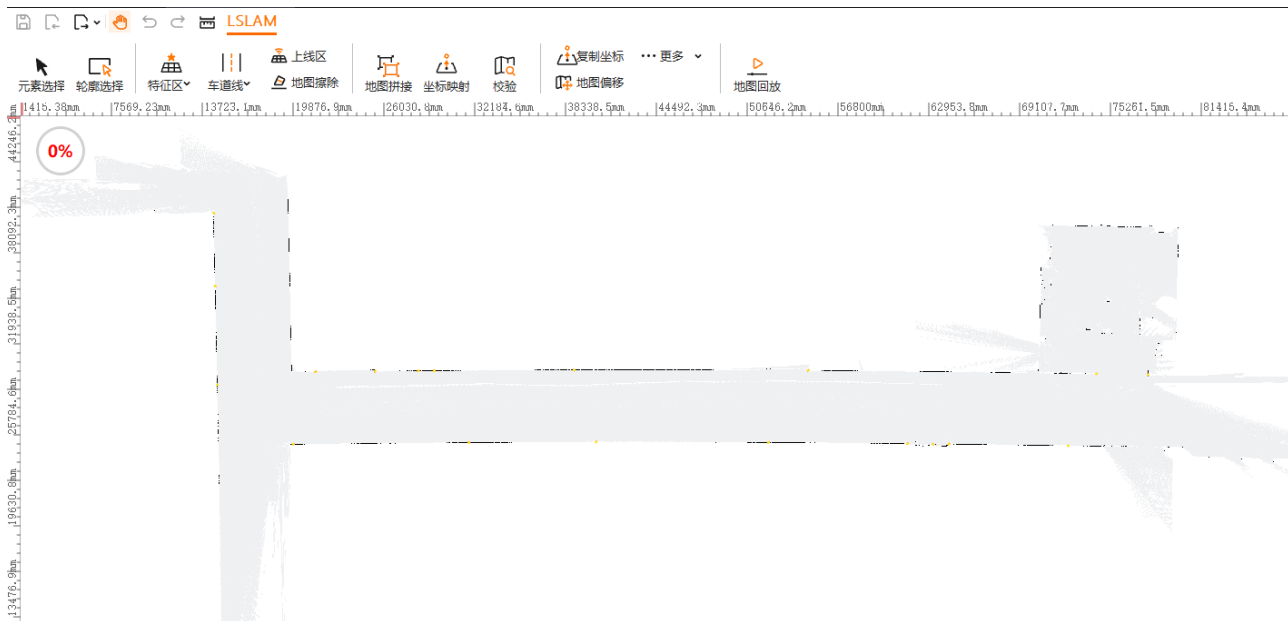


图5-2 新增区域轮廓

步骤3 打开原图，点击“地图拼接”按钮，选择“智能拼接”。



图5-3 智能拼接

步骤4 选择要拼接的地图。

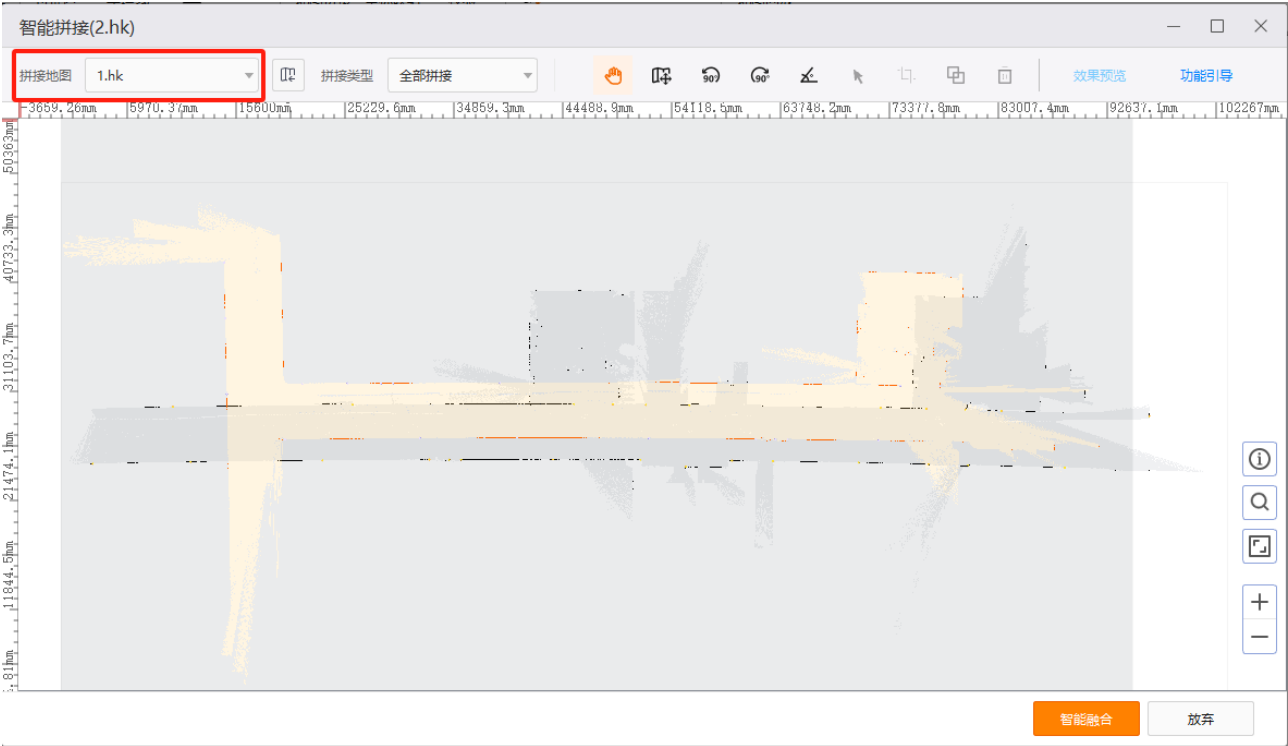


图5-4 拼接地图选择

选择工具栏中的移动拼接地图按钮来拖动要拼接的地图，使其轮廓大致能和原地图重合。

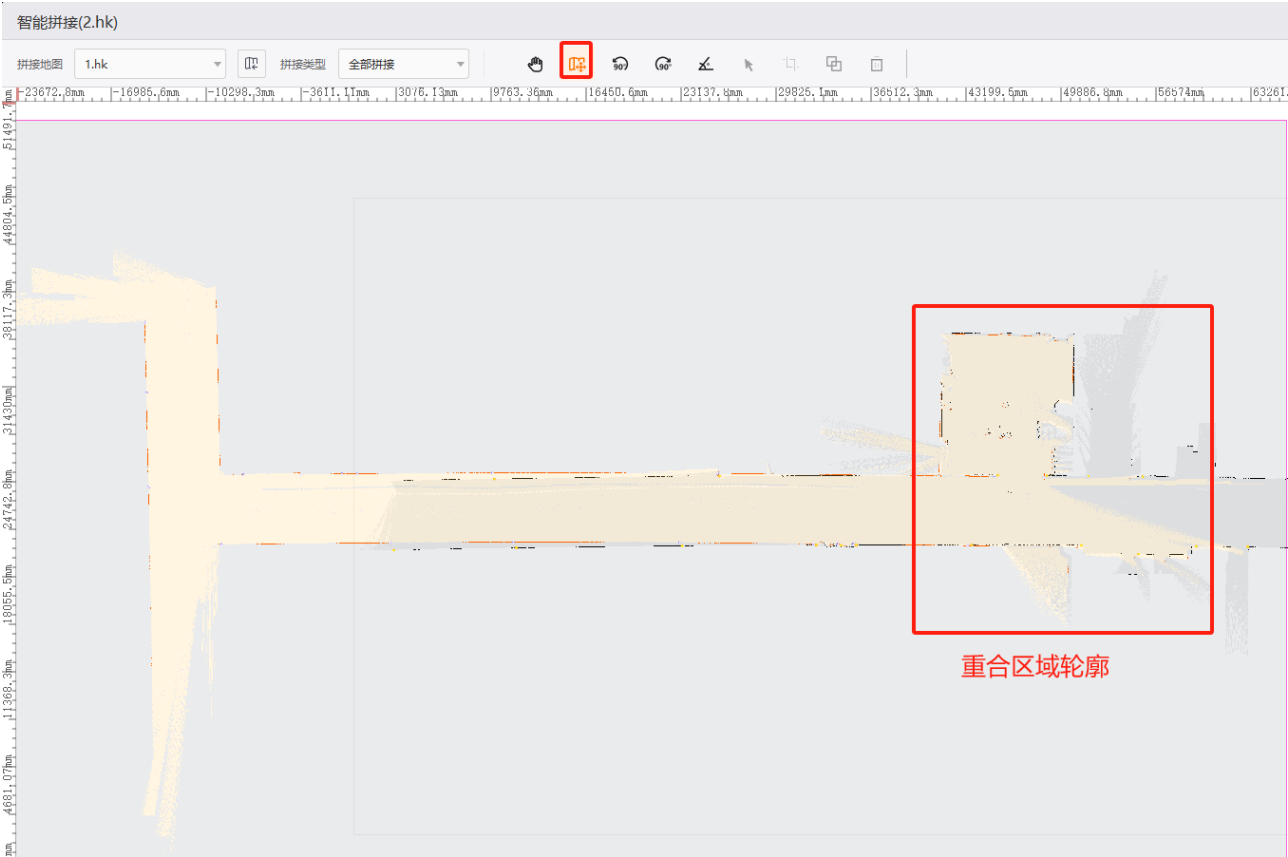


图5-5 移动拼接地图

步骤5 点击右下角智能拼接按钮。

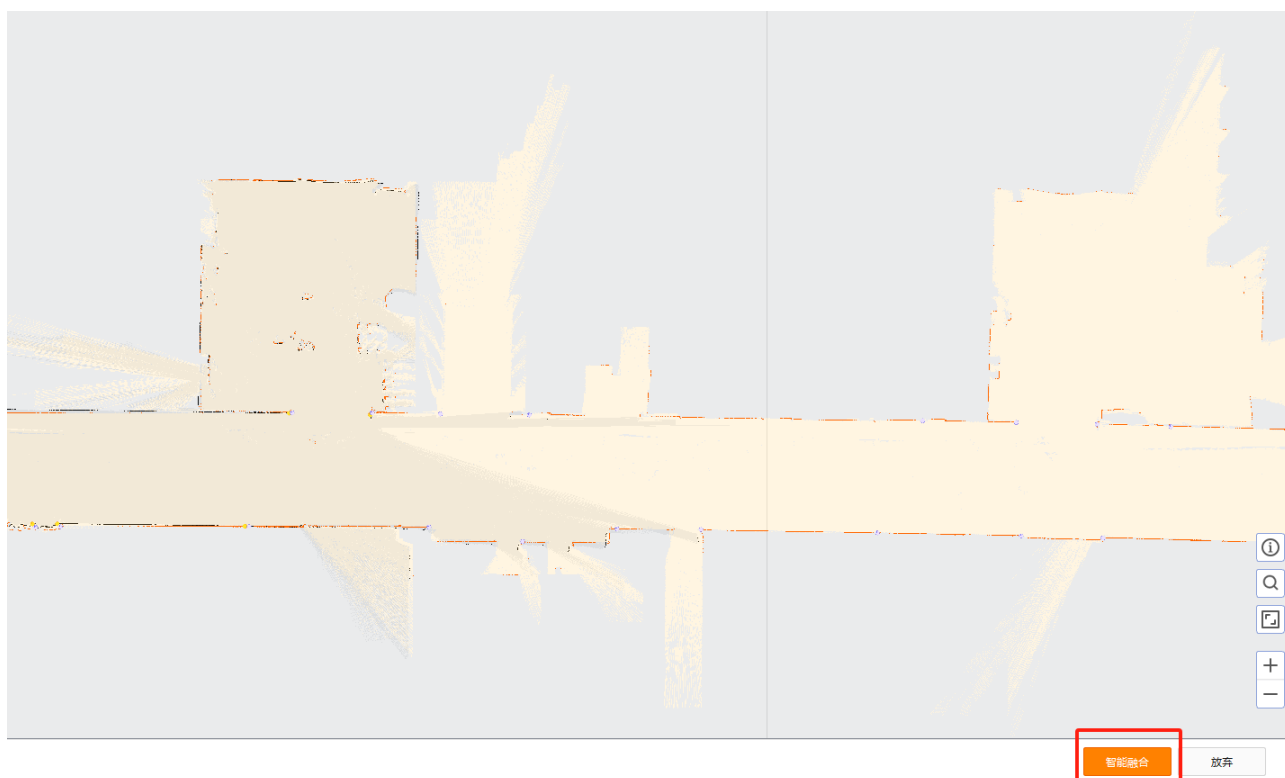


图5-6 智能拼接

步骤6 智能拼接完成，放大动图，查看拼接区域，地图轮廓已自动对齐（自动匹配失败，可拖动拼接地图，与底图轮廓大致匹配，再次尝试，若多次自动匹配失败，可重新人工对齐进行拼接）。

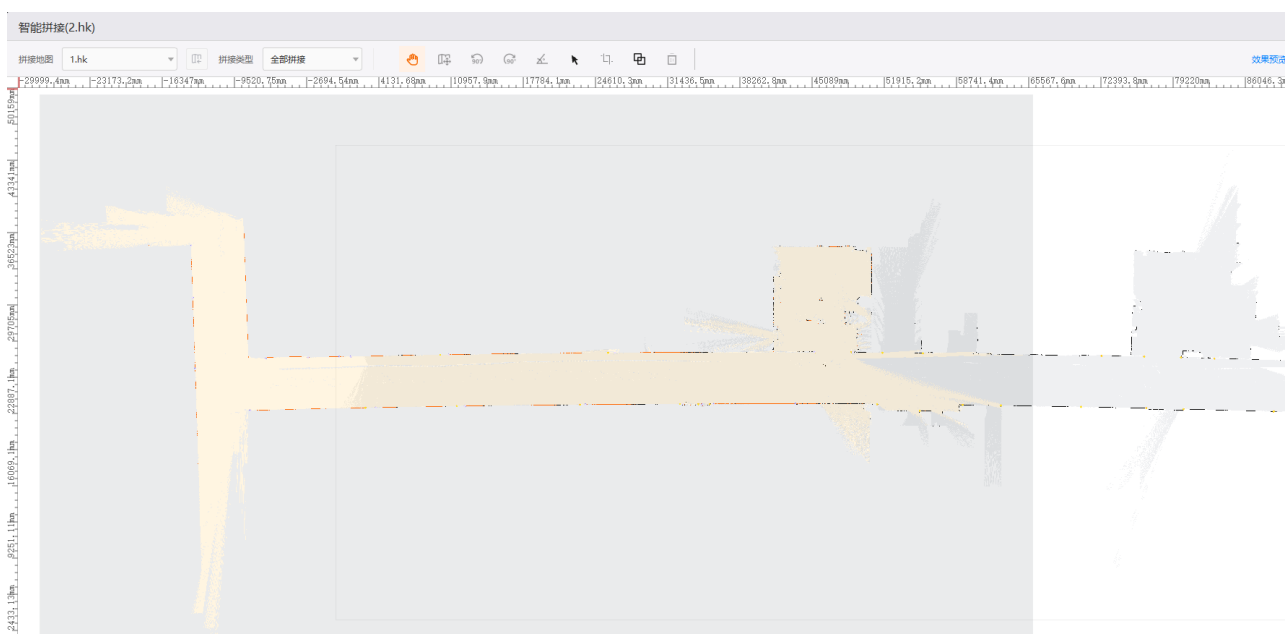


图5-7

步骤7 点击裁剪按钮，框选要覆盖到底图的增补区域，点击“完成”；

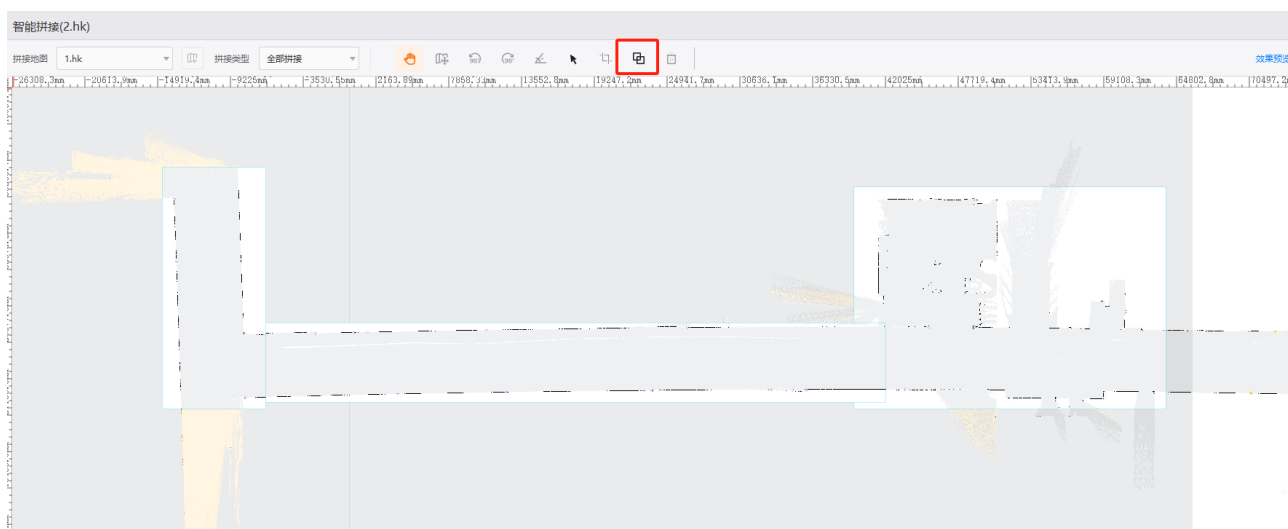


图5-8

步骤8 点击完成按钮，后可以根据提示备份旧地图文件，点击确定即可得到拼接后的地图。

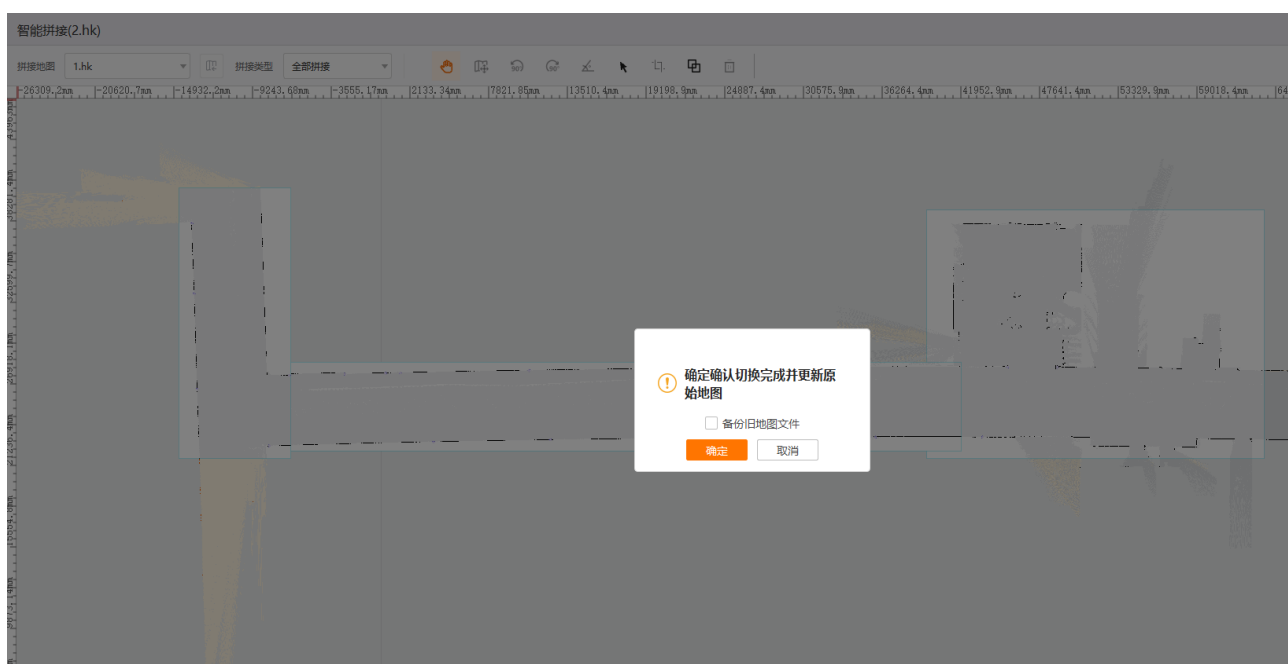


图5-9

步骤9 点击左上角，保存地图，根据现场使用情况，选择是否在 4.x 平台上使用。

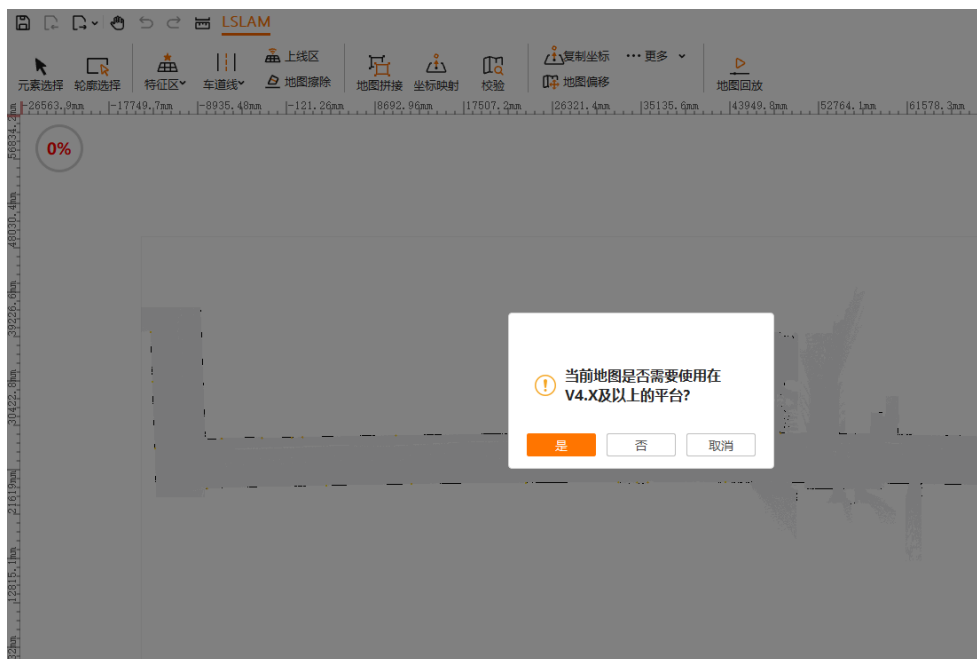


图5-10 保存地图

步骤10 选择完后，弹出是否开始地图检测，选择是。



图5-11

如检测无问题会弹出没有发现轮廓重影，点击确定后，保存成功。



图5-12

步骤11 拼接后的地图需要进行地图核查，检查地图是否有较大误差。

第6章 特征区设置

常用的特征区包括车道线、激光无效区和轮廓稳定区，针对叉取机器人还设置有轮式里程计特征区，其他特征区不建议现场使用，特殊情况需要使用，请在研发指导下设置。

6.1 添加车道线

增加车道线，可以防止机器人行驶过程中被前车影响定位。

如果当前地图单元已有拓扑地图，那么会将拓扑路径自动设置会车道线。如果没有，那么需要选择作为车道线导入的拓扑图。

- 如果有需要补充的车道线可以使用激光无效区绘制，作用相同。
- 删除车道线会删除当前地图的所有车道线。

步骤1 从平台导出拓扑地图。

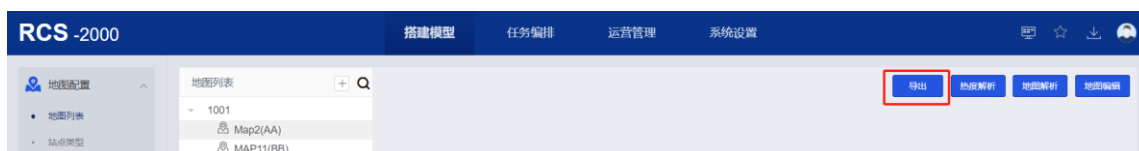


图6-1

步骤2 地图单元导入拓扑地图。

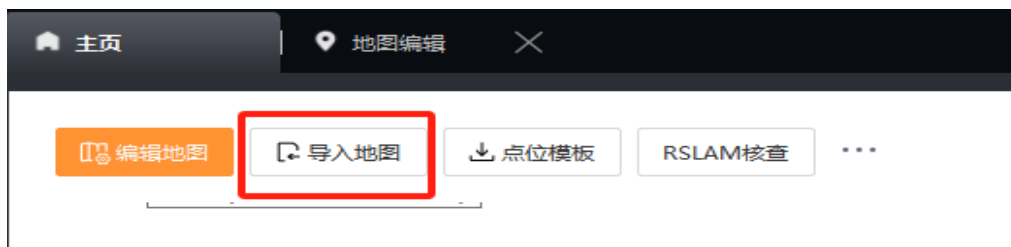


图6-2 导入拓扑图

步骤3 增加车道线，地图上蓝色区域为根据拓扑地图自动生成的车道线。

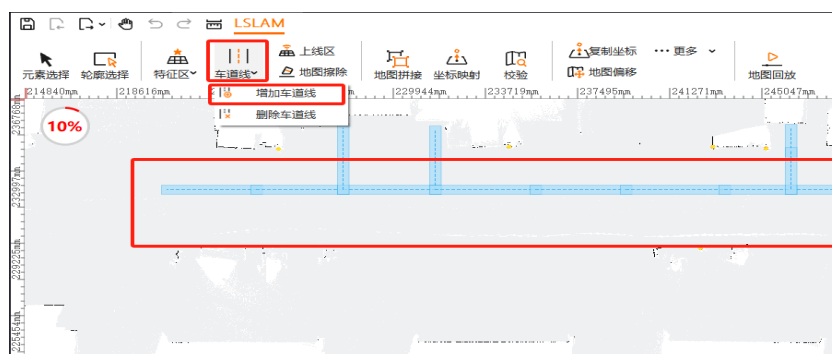


图6-3 增加车道线

步骤4 保存地图

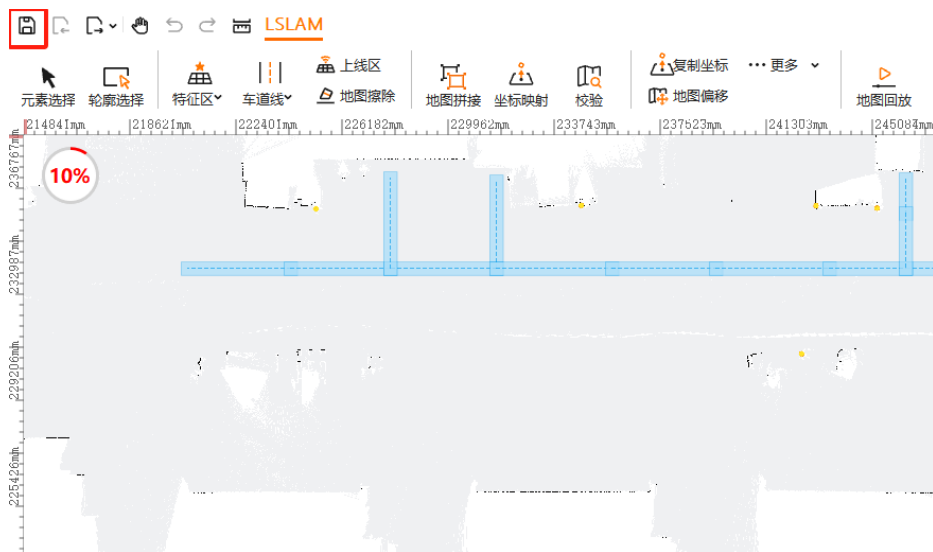


图6-4

6.2 激光无效区

激光无效区，表示位于该区域的激光点不被定位使用，是对车道线的一个补充。

如下图所示，机器人被前方突然出现的人工叉车干扰定位。

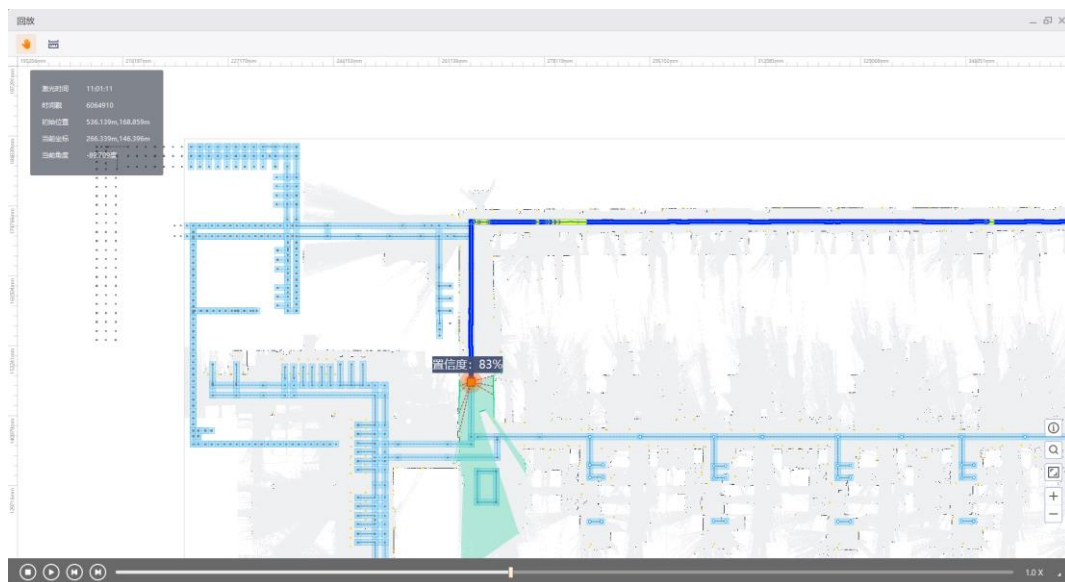


图6-5

添加激光无效区，避免车道线外的其他物体对运行中的机器人定位产生干扰。

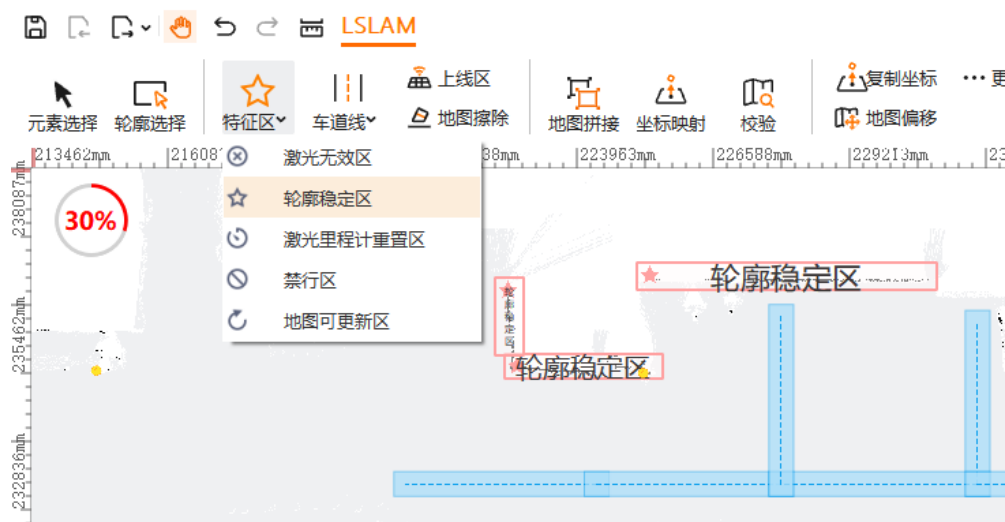


图6-6 激光无效区

6.3 轮廓稳定区

轮廓稳定区，表示机器人扫描到该区域时会更信任地图所示的轮廓，主要用于车辆经常经过的区域。

框选轮廓稳定区时，不要将整面墙都划进去，只需要框选特征明显的部分即可。另外，轮廓稳定区一定要选择轮廓稳定且明显的区域。



轮廓稳定区

6.4 轮式里程计特征区

3D 叉取机器人在电梯场景时，常会出现定位不准导致地图切换失败的问题，因此需要在 3D-SLAM 地图上的电梯区域，绘制上轮式里程计特征区，框选后机器人在此区域不信赖 3D 定位结果，直接用轮式里程计定位，配置方法如下：

步骤1 打开 MapStudioPro 工具，点击左上角，“菜单-设置-LSLAM 地图设置-特征区设置”。

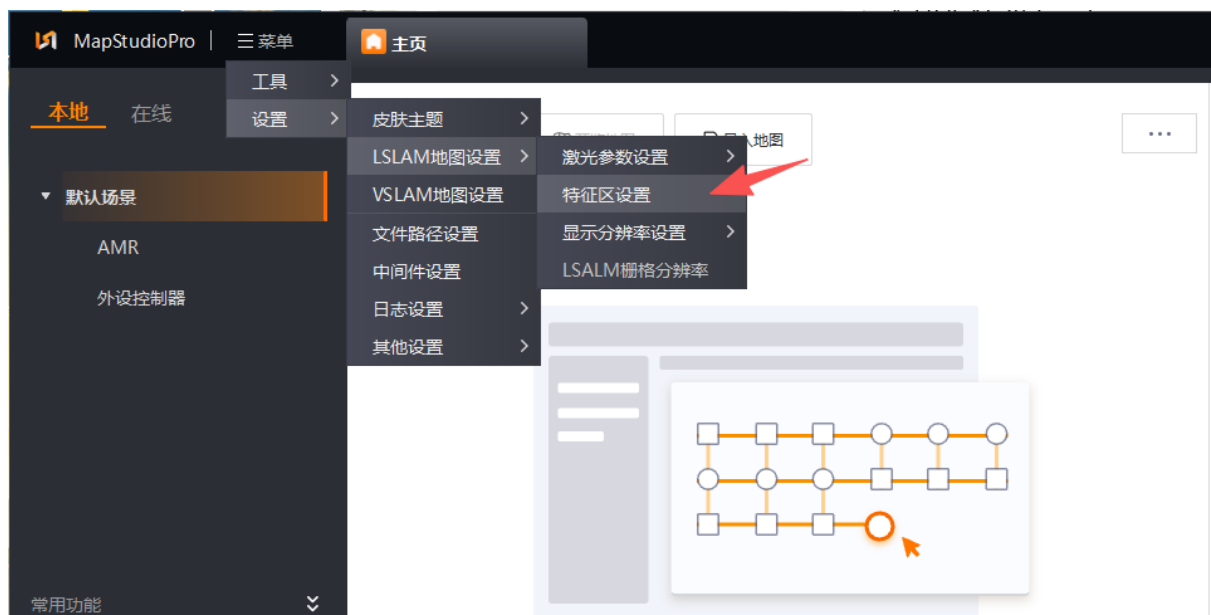


图6-7

步骤2 进入设置界面后，进入如下界面，点击右上角“+号”，添加“轮式里程计区”，形状选择“矩形”，点击填充颜色，透明度通道编辑为 0。

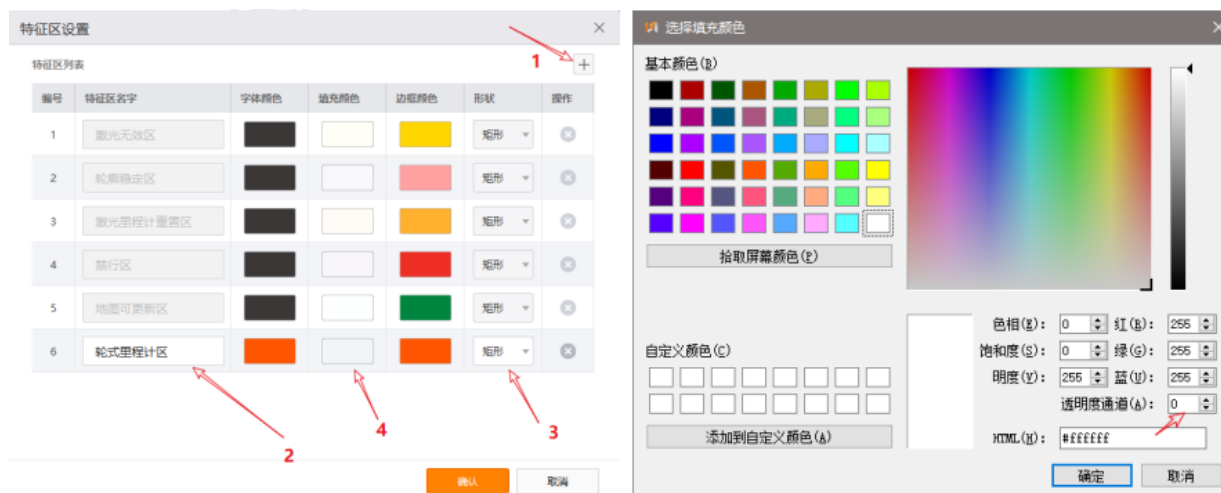


图6-8

步骤3 打开 slam 地图，选择“特征区—轮式里程计区”，找到电梯区域框选。

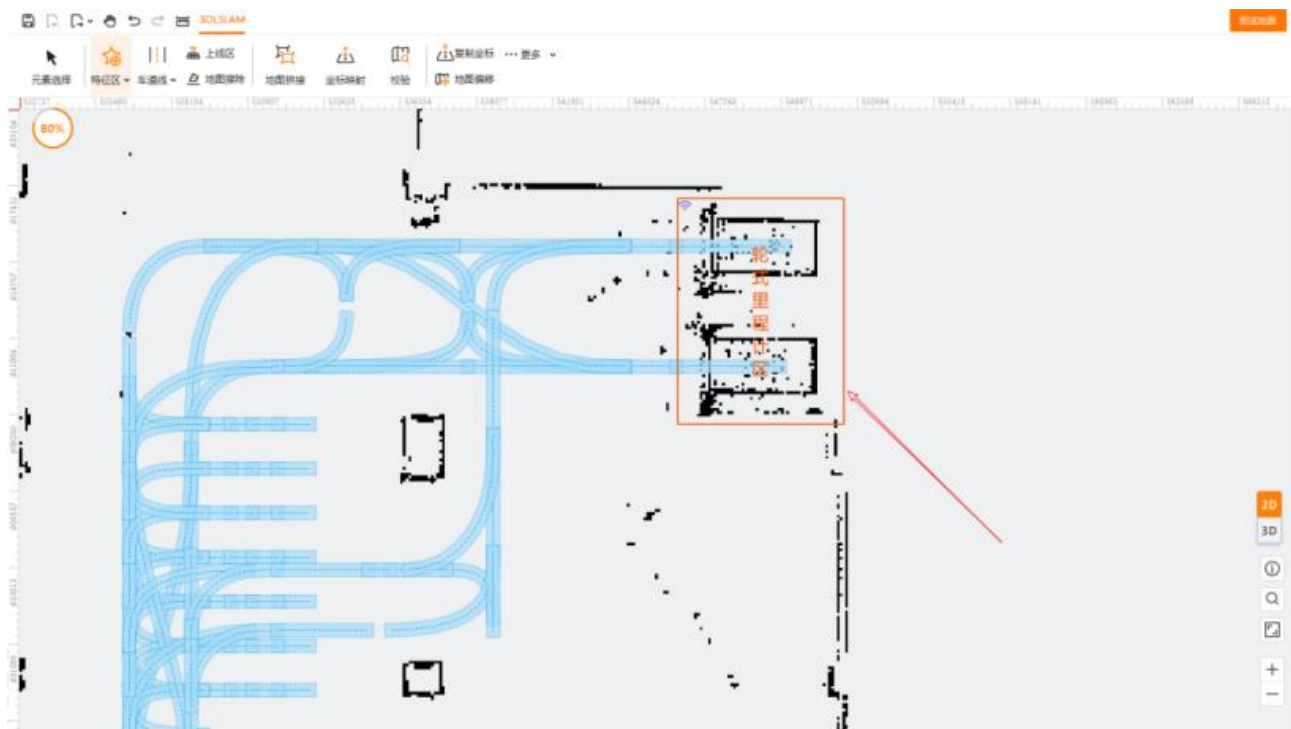


图6-9

第7章 地图校验

地图校验主要检测当前地图上是否有重影轮廓，出现重影轮廓会影响地图定位，应该尽量避免出现重影轮廓信息

步骤1 打开地图，点击校验。



图7-1

步骤2 开始校验后，会自动检测杂点，检测完毕后会弹出检测结果。

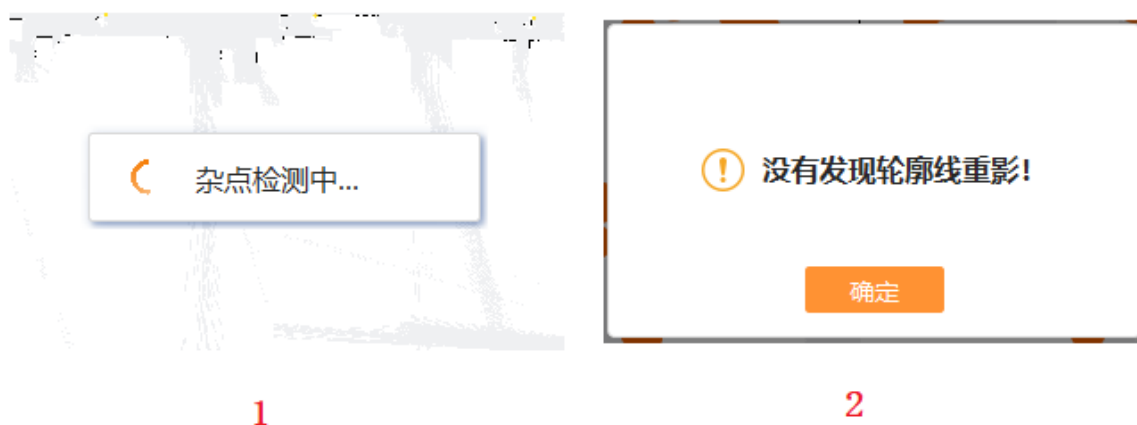


图7-2

步骤3 检测结果如果为没有发现轮廓重影，则点击确定按钮，保存地图即可。

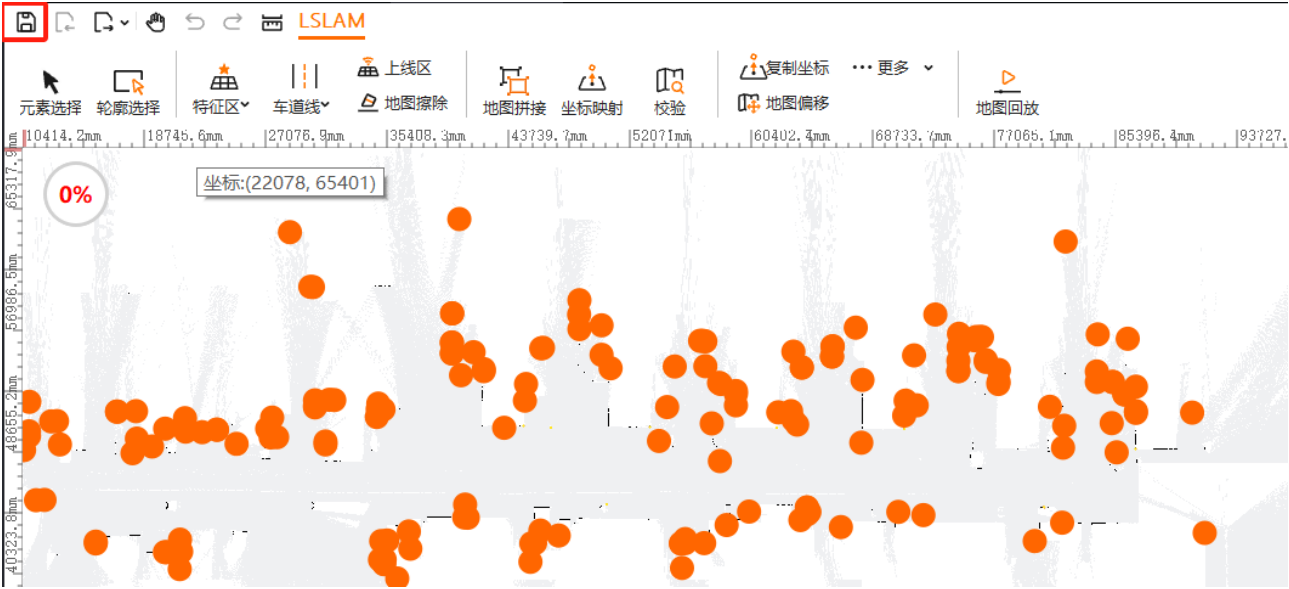


图7-3

附录A 修订记录

变更日期	变更版本	变更人	变更内容
2024-6	V1.0	凌会强	MapStudioPro 内容更新
2025-12	V1.1	凌会强	新增轮式里程计区配置使用方法

杭州海康机器人股份有限公司
HANGZHOU HIKROBOT CO.,LTD.

400-989-7998
www.hikrobotics.com